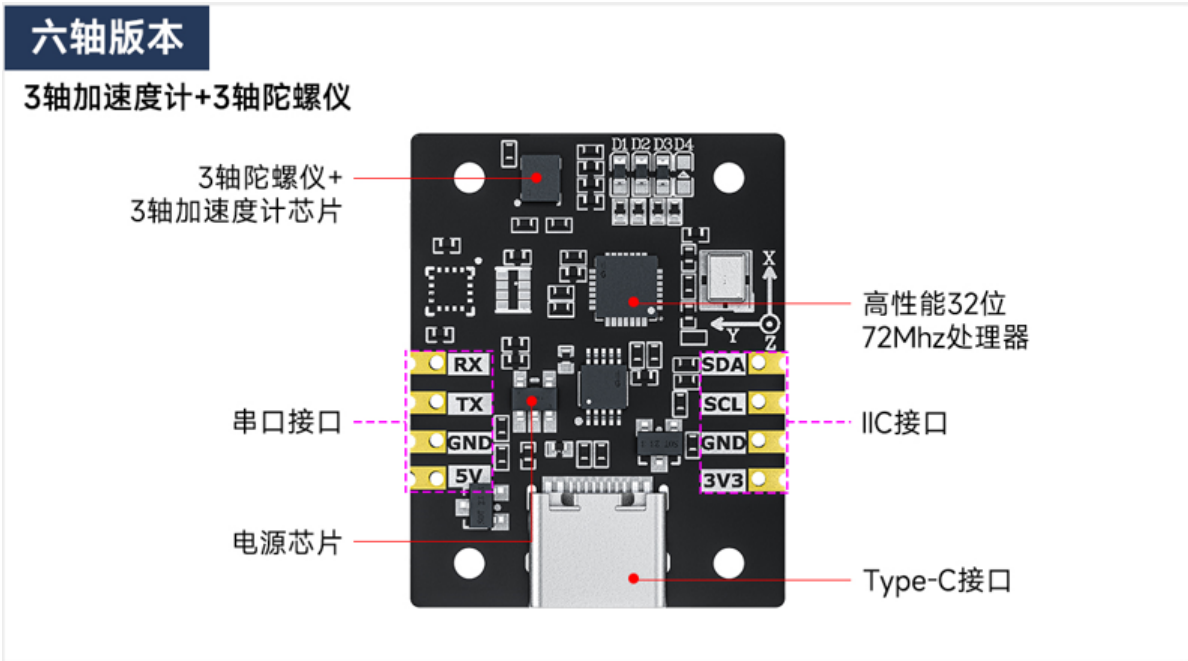
IMU模块介绍

IMU模块介绍
- 一、各版本介绍
  - 引脚功能说明
- 二、模块基础参数
- 三、传感器参数指标
- 四、尺寸参数

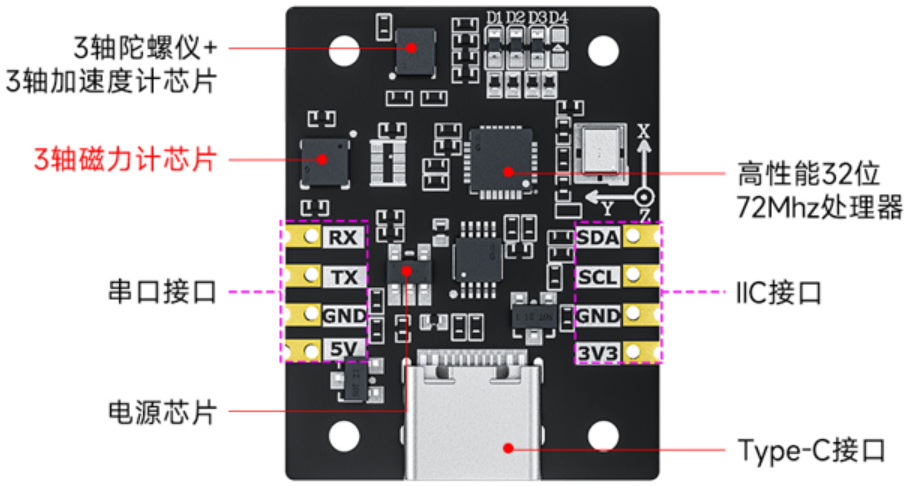
高精度IMU惯性测量单元提供全面的姿态感知解决方案，涵盖6轴、9轴及10轴型号。三款产品均内置高性能32位72MHz处理器，支持实时姿态解算与动态补偿，数据更新率高达100Hz，响应迅捷、输出稳定。支持IIC和串口通信，兼容单片机与Linux主控，无缝集成ROS系统，可广泛应用于机器人、无人机及智能导航等高性能场景。

一、各版本介绍



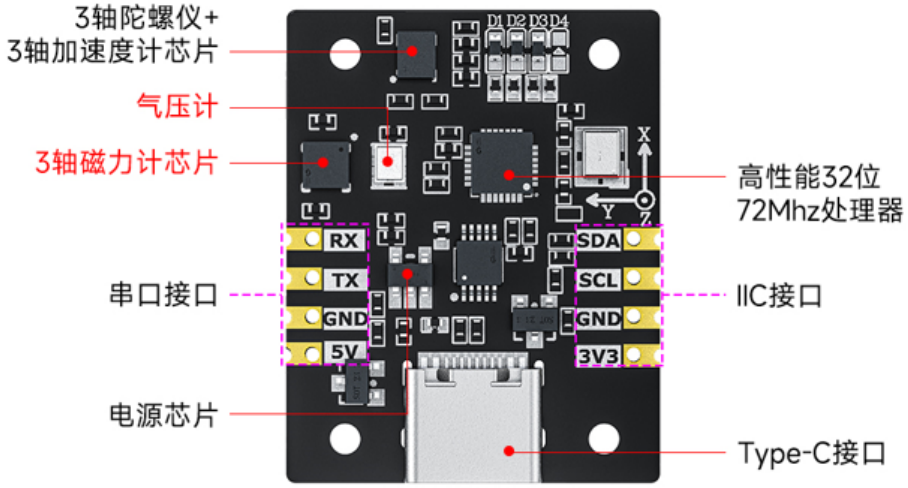
九轴版本

3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计



十轴版本

3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计+气压计



引脚功能说明

SDA	**I2C-串行数据线**
SCL	I2C-串行时钟线
GND	接地
5V	5V
RX	串口-数据接收引脚
TX	串口-数据发送引脚
GND	接地
5V	5V

二、模块基础参数

基础参数

参数	备注
串口波特率	115200bps
串口输出频率	默认25Hz，支持10Hz~100Hz可调
IIC时钟速率	100KHz
输出内容	3轴加速度、3轴角速度、3轴角度、3轴磁场、气压、高度、温度、四元数 (*红字仅九轴/十轴版，蓝字仅十轴版)
启动时间	5000ms
工作温度	-40°C~+85°C
储存温度	-40°C~+100°C
耐冲击	20kg（裸板）
支持设备	PC电脑、树莓派、Jetson系列、RDK系列等Linux主控 STM32、MSPM0、ESP32、Pico、Arduino等单片机主控
工作电压	5V或3.3V
工作电流	11mA
产品尺寸	24.5mm*31mm
产品重量	3.9g
ROS支持	ROS1/ROS2

三、传感器参数指标

加速度计参数

参数	条件	典型值
量程		16g
分辨率	±16g	0.0005(g/LSB)
RMS噪声	带宽=100Hz	1.0mg-RMS
温漂	-40°C~+85°C	±0.15mg/°C
带宽		12.5~1600Hz

陀螺仪参数

参数	条件	典型值
量程		±2000°/s
分辨率	±2000°/s	0.061(°/s)/(LSB)
RMS噪声	带宽=100Hz	0.07°/s-RMS
温漂	-40°C~+85°C	0.015°/s/°C
带宽		12.5~1600Hz

磁力计参数

参数	条件	典型值
量程		±8Gauss
分辨率	±8Gauss	0.244mGauss/LSB

气压计参数

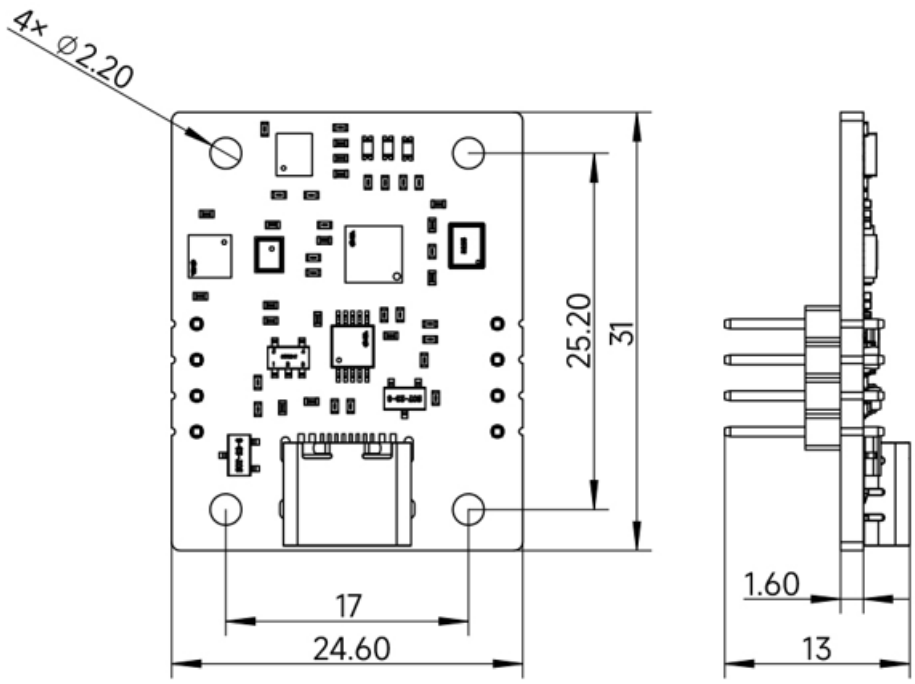
参数	条件	典型值
量程		300~2000hPa
RMS噪声	标准模式	1Pa-RMS
相对精度		±0.12hPa

俯仰角/横滚角参数

参数	条件	典型值
量程		X:±180°，Y:±90°
分辨率	水平放置	0.0055°

航向角参数

参数	条件	典型值
量程		Z:±180°
分辨率	水平放置	0.0055°

四、尺寸参数

单位：mm